3.1 Análisis del Sistema

Descripción de la Organización o Empresa

La organización objeto de estudio es la Universidad de Cundinamarca (de aquí en adelante UdeC): una institución de educación superior pública orientada a la formación de profesionales en distintas áreas del conocimiento. Su misión la define como "una organización social del conocimiento y el aprendizaje, democrática, autónoma, formadora y agente de la *transmodernidad*" (2024), lo cual, en otras palabras, significa que lejos de buscar la formación para el trabajo, se busca forjar una transformación en el estudiante que influya positivamente en la sociedad.

Su papel regional es el de ser formadora de estudiantes que, por medio de proyectos *translocales* (que busca crear impacto en cada una de sus localidades), apoyen a su comunidad aplicando los conocimientos que adquieran en sus periodos académicos dentro del departamento de Cundinamarca. Aunque la sede principal se encuentre en Fusagasugá, cuenta con seccionales en los municipios de Girardot y Ubaté, así como extensiones en Facatativá, Soacha, Zipaquirá y Chía, recibiendo aspirantes de todo el país independientemente de factores que suelen ser excluyentes en otras universidades, como el puntaje ICFES Saber 11.

Lo anterior mencionado es importante porque dentro de su estructura académica, la UdeC busca desarrollar habilidades fundamentales tanto en el ámbito personal como profesional, y es en este punto donde se resaltan las habilidades en comprensión lectora y comunicación escrita, ambas también siendo competencias evaluadas por el ICFES durante sus exámenes de estado.

En principio, el fortalecimiento de estas destrezas se concentra durante los campos de aprendizaje multidisciplinares (CADIs, en abreviación) de Comunicación y Lectura Crítica I y II (también llamada Habilidades Lectoescrituras, en el caso del pregrado de Música) por medio de la realización de talleres, exposiciones y ensayos escritos orientados a mejorar las capacidades de análisis, interpretación y redacción de los estudiantes. Dichas estrategias consolidan el enfoque institucional para las habilidades lectoras y comunicativas de los estudiantes, siendo parte clave del proceso formativo y siendo referente en la evaluación del desempeño en las pruebas ICFES Saber Pro.

Identificación del Problema por Resolver

El buen uso de la palabra, tanto de forma oral cómo escrita son las bases para la comunicación humana. Por desgracia, en los últimos años, las habilidades blandas que cubren estos cimientos se han visto debilitadas en estudiantes de educación superior por distintos factores; autores como Zhai et al. atribuyen el mal uso de la IA como una de las principales razones por las cuales los estudiantes de educación superior desarrollan dependencia por las herramientas generativas, y por consiguiente, una disminución del factor originalidad, comprensión textual, la habilidad para tomar decisiones (fundamental en el ejercicio de procesar y razonar información) y el pensamiento crítico/analítico (2024, pg. 27).

Por otra parte, autores como Nguyen et al. (2023) mencionan el uso de la IA en la educación como un reto a la hora de mantener la escritura dentro de los límites de la ética, dicha afirmación es apoyada por autores como Hassoulas et al. cuando mencionan la

posibilidad de plagio y mala práctica académica (2023) y cuya influencia no parece verse mitigada. Aunque existan herramientas especializadas y profesionales experimentados, los resultados del experimento liderado por Hassoulas indican que solo el 23% de participantes identificó correctamente un texto reflexivo como generado por IA, mientras un 59% atribuía al mismo como si fuera escrito por un humano. Por supuesto, el punto anterior demuestra que la problemática no es la IA en sí misma, sino el uso incorrecto que, lejos de servir como apoyo, se ha convertido en fuente de conformismo creativo.

No obstante, la responsabilidad no recae solamente en este aspecto, Fuentes y Álvarez (2025) señalan que la falta de lectura como habito puede deberse a una serie consecutiva de factores; iniciando por una falta de inculcación desde temprana edad, seguida por la influencia académica obligatoria y finalizando con la pérdida del hábito que intentó estimularse en la infancia (probablemente debido al desinterés generado). Con el fin de demostrarlo, Ramirez et al. presentan un estudio entre estudiantes adolescentes polacos, chilenos y portugueños; en el cual, mientras el 56% de estudiantes polacos afirman disfrutar de la lectura, solo el 30 y 31.5% de estudiantes latinoamericanos (chilenos y portugueses, respectivamente) lo hacen (2022).

De forma local, el puntaje promedio nacional para el ICFES Saber Pro se ha mantenido en un 145 de 300 desde el 2021 hasta el 2023, siendo que antes de la pandemia por el Covid-19 en 2020, se mantenía un promedio entre 147 y 149, presentando una disminución de dos puntos según indica fuentes oficiales (ICFES, 2023). Por su parte, el módulo de Comunicación Escrita es, desde lejos, aquel con el menor puntaje promedio de todos los que conforman los módulos genéticos, siendo de 140 para el 2023, a comparación de otros tantos como Ingles (153), Lectura Crítica (149) y Razonamiento Cuantitativo

(143); esto último, por supuesto, solo demuestra el área de mejora disponible y necesaria para el área lingüística en la nación.

Enfocandonos en la UdeC, los reportes para el 2024 señala que la institución en su totalidad se ha mantenido igual al promedio nacional con un puntaje de 145, sin embargo, la sede de Fusagasugá presenta el más alto de todas las sedes, con un total de 147 para el año pasado. Similar al caso nacional, la mayor dificultad para los estudiantes es el módulo de Comunicación Escrita, presentando puntajes inferiores a 140 (132 para el 2024) desde 2019. Contrario a lo anterior, el módulo de Lectura presenta, igual que de manera nacional, uno de los mejores puntajes de todos los módulos genéricos, con un total de 152 para la institución entera y 153 para Fusagasugá.

En definitiva, existen deficiencias considerables y aunque el ICFES pone a disposición del público cuadernillos de práctica para cada módulo genérico y especializado, no existe una herramienta que centralice la práctica de lectura y escritura, y mucho menos una que dinamice el proceso de aprendizaje. Es por ello, que entra en consideración la creación de algo similar, con el fin de responder la pregunta: **¿cómo desarrollar una herramienta tecnológica que fortalezca las habilidades de lectura crítica y comunicación en estudiantes de educación superior, específicamente en la Universidad de Cundinamarca?**

Definición de Requerimientos Funcionales

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad

RF-01	Registro de usuario	El sistema debe solicitar un nombre de usuario, contraseña y correo electrónico para permitir que una cuenta sea creada.	Estudiante	Alta
RF-02	Inicio de Sesión	El sistema debe validar que las credenciales ingresadas existan y sean válidas, en dado caso, se da acceso al sistema.	Estudiante, Administrador	Alta
RF-03	Información de cuenta	El sistema debe permitir al usuario acceder a la información de su cuenta, donde podrá visualizar información correspondiente a su rol.	Estudiante, Administrador	Baja
RF-04	Aumento de experiencia	El sistema debe otorgar bonificaciones de experiencia al usuario al completar tareas, cumplir logros o mantener rachas.	Estudiante	Media
RF-05	Conteo de racha	El sistema debe mantener una racha de consistencia cuando el usuario ingrese y complete al menos un ejercicio al día.	Estudiante	Baja
RF-06	Obtención de logros	Al alcanzar una meta preestablecida, el sistema otorgará una insignia de logro que podrá ser vista y	Estudiante	Baja

		traerá consigo puntos de experiencia.		
RF-07	Subida de nivel	Al conseguir los suficientes puntos de experiencia, el usuario alcanzará un nuevo nivel de progreso y el nombre de ese nivel podrá ser visto desde el perfil del usuario.	Estudiante	Baja
RF-08	Visualizar textos	En el Módulo de Lectura, el sistema debe permitir al usuario visualizar textos de lectura para su práctica.	Estudiante	Alta
RF-09	Responder cuestionarios	A partir de los textos en el RF-08, el sistema debe permitir al usuario responder cuestionarios de prueba que evalúen tres niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico)	Estudiante	Alta
RF-10	Evaluar respuestas	El sistema evaluará las respuestas del cuestionario en el RF-09, mostrará y registrará los resultados y su respectivo puntaje porcentual por nivel de comprensión.	Sistema	Alta
RF-11	Actualizar historial de desempeño	Cada vez que se realice una evaluación, el sistema debe actualizar el historial de	Sistema	Media

		desempeño registrando los nuevos resultados.		
RF-12	Subida de archivos	El sistema debe permitir al usuario subir un archivo de texto para su evaluación.	Estudiante	Alta
RF-13	Calificación impulsada por IA	El sistema debe generar, mostrar y registrar una calificación del 1 al 10 para el archivo cargado, utilizando un modelo de inteligencia artificial basado en criterios como coherencia, cohesión, gramática, argumentación y estructura.	Sistema, Estudiante	Alta
RF-14	Retroalimentación generada por IA	El sistema debe generar, mostrar y registrar una retroalimentación para el ejercicio de escritura utilizando un modelo de inteligencia artificial.	Sistema, Estudiante	Alta
RF-15	Visualizar desempeño general	El sistema debe permitir al usuario acceder a su historial de desempeño para hacer trazabilidad a su evolución.	Estudiante	Baja
RF-16	Agregar nuevos administradores	El sistema debe permitir que un administrador agregue otros administradores, suministrando las credenciales.	Administrador	Baja

RF-17	Agregar nuevos textos	El sistema debe permitir que un administrador agregue nuevos textos para que estos mismos estén disponibles para uso de los estudiantes.	Administrador	Media
RF-18	Desactivar administradores	El sistema debe permitir que un administrador desactive a otro administrador, por lo que no se podrá iniciar sesión con sus credenciales.	Administrador	Baja
RF-19	Desactivar textos	El sistema debe permitir que un administrador desactive un texto, por lo que no estará disponible para los usuarios.	Administrador	Baja
RF-20	Actualizar datos de administradores	El sistema debe permitir que un administrador actualice los datos de un administrador.	Administrador	Baja
RF-21	Actualizar datos de textos	El sistema debe permitir que un administrador actualice los datos de un texto.	Administrador	Media
RF-22	Guardar resultados de escritura	El sistema debe almacenar los resultados obtenidos por el usuario en cada evaluación para el módulo de escritura.	Estudiante	Alta
RF-23	Validar archivos	El sistema debe validar el formato y tamaño de los archivos antes de procesarlos.	Estudiante	Media

RF-24	Validar respuestas incompletas	El sistema debe validar que todas las preguntas del cuestionario hayan sido respondidas antes de permitir su envío.	Sistema	Alta
RF-25	Control de acceso	El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario.	Sistema	Media
RF-26	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir cambiar la contraseña por medio de un correo electrónico enviado al usuario.	Estudiante, Administrador	Baja
RF-27	Cierre de sesión	El sistema debe permitir cerrar sesión.	Estudiante, Administrador	Media
RF-28	Generación de IA para textos	El sistema debe permitir que el modelo de IA genere y registre textos, preguntas y opciones de pregunta para uso de los usuarios. Asimismo, puede asignarles un tipo y una dificultad.	Sistema	Baja

Identificación de Reglas de Negocio

ID	Regla de Negocio	Descripción
RN-01	Correo único	Cada usuario debe registrarse con un correo electrónico único
RN-02	Autenticación obligatoria	Solo usuarios registrados pueden acceder al sistema

RN-03	Control de roles	Las funcionalidades del sistema dependen del rol del usuario
RN-04	Racha diaria	La racha solo se mantiene si el usuario completa al menos un ejercicio por día
RN-05	Asignación de experiencia	La experiencia se otorga únicamente al completar actividades o logros.
RN-06	Subida de nivel	El usuario sube de nivel al alcanzar un umbral de experiencia
RN-07	Logros por metas	Los logros se otorgan al cumplir condiciones predefinidas
RN-08	Disponibilidad de textos	Solo los textos activos pueden ser visualizados por los usuarios
RN-09	Evaluación por niveles	Los cuestionarios deben evaluar los niveles literal, inferencial y crítico
RN-10	Registro de resultados para Modulo de Lectura	Cada evaluación para el módulo de lectura debe ser almacenada junto con el tiempo de evaluación y el puntaje por nivel de comprensión en porcentajes.
RN-11	Validación de cuestionarios	No se pueden enviar cuestionarios incompletos
RN-12	Validación de archivos	Solo se permiten archivos con formatos .pdf, .txt o .docx y tamaños máximos definidos.
RN-13	Evaluación de escritura	Todo archivo subido debe ser evaluado automáticamente
RN-14	Retroalimentación obligatoria	Cada evaluación de escritura debe generar retroalimentación
RN-15	Control de administradores	Solo administradores pueden gestionar textos y usuarios
RN-16	Desactivación lógica	Los usuarios o textos desactivados no deben estar disponibles

RN-17	Historial acumulativo	El historial del usuario debe reflejar su evolución con el tiempo
RN-18	Registro de resultados para Modulo de Escritura	Cada evaluación para el módulo de escritura debe ser almacenada con sus respectivos detalles (puntaje por cohesión, coherencia, estructura, argumentación y gramática; url del archivo, previsualización del contenido del texto, retroalimentación y fecha de la evaluación)
RN-19	Generaciones IA	Cada generación hecha por IA debe registrarse con su respectivo modelo, prompts, fecha de generación y módulo de aprendizaje para el que se generó.
RN-20	Preguntas y opciones del cuestionario	Cada texto debe tener un número mínimo de preguntas definidas (recomendado: 4), y cada pregunta debe tener 4 opciones de selección múltiple.
RN-21	Nivel de comprensión por pregunta	Cada pregunta debe evaluar un solo nivel de comprensión lectora.
RN-22	Dificultad de textos	Cada texto se categoriza por niveles de dificultad (fácil, intermedio, difícil)
RN-23	Tipos de textos	Cada texto se categoriza por tipos (argumentativo, expositivo, narrativo y descriptivo)

Justificación del Uso de una Base de Datos Relacional

En un sistema como el que se plantea, se manejan datos que, por sus conexiones entre sí, podrían representar un gran problema a mediano plazo si se tiene en cuenta que:

- Cada usuario mantiene un historial de desempeño, por lo que puede representar miles de registros por un solo usuario.
- Cada texto puede tener decenas de preguntas, y estas a su vez, múltiples opciones de respuesta.
- Se almacenan datos de los archivos que son subidos por los estudiantes, así como los detalles de los resultados arrojados por la evaluación, esto implica información relacionada entre sí que puede ser difícil de trazar en hojas de cálculo comunes.
- La información está en constante cambio, especialmente hablando de la frecuente actualización de puntos de experiencia, historiales, generación de evaluaciones, etc.

En este orden de ideas, se necesita de un modelado robusto sistema de gestión de bases de datos capaz de manejar tales volúmenes de datos, transacciones y consultas (especialmente para el cálculo de promedios y el seguimiento del desempeño); evitando redundancias, garantizando la consistencia de los datos y organizando la información de forma eficiente.

Todas estas características se abordan de manera eficiente mediante el uso de una base de datos relacional, la cual permite estructurar la información a través de entidades relacionadas mediante llaves primarias y foráneas. Asimismo, facilita la aplicación de procesos de normalización que reducen la redundancia y previenen anomalías en la manipulación de datos.

3.2 Modelo Conceptual

Identificación de Entidades

Usuario. Representa a los estudiantes que interactúan con el sistema. Contiene información de autenticación y perfil.

Admin. Representa a los administradores con acceso a funcionalidades adicionales del sistema.

Logro. Define las metas que puede alcanzar un usuario dentro del sistema.

UsuarioLogro. Relaciona los usuarios con los logros obtenidos, permitiendo registrar cuándo se alcanzaron.

TipoTexto. Define los tipos que pueden categorizar un texto.

NivelProgreso. Define los niveles de progreso del usuario según la experiencia alcanzada.

NivelDificultad. Define las dificultades que pueden categorizar un texto.

Modulo. Define los módulos de aprendizaje disponibles en el sistema.

NivelComprensiónLectora. Presenta los tres niveles de comprensión lectora que puede alcanzar un estudiante durante su práctica.

GeneracionIA. Registra cada generación que se le solicita al modelo de IA, ya sea para generar textos o para evaluar archivos.

TextoLectura. Almacena los textos de lectura utilizados en el sistema, incluyendo su contenido, tipo, nivel de dificultad y estado (activo/inactivo)

PreguntaLectura. Representa las preguntas asociadas a un texto, diseñadas para evaluar distintos niveles de comprensión lectora.

OpcionPregunta. Contiene las posibles respuestas para cada pregunta, incluyendo la opción correcta.

IntentoLectura. Registra cada intento de evaluación realizado por un usuario sobre un texto, incluyendo fecha, puntajes y resultados.

RespuestaLectura. Almacena las respuestas seleccionadas por el usuario en cada evaluación de lectura.

EjercicioEscritura. Representa los archivos subidos por los usuarios para su evaluación final, así como su puntaje promedio.

DetallesEjercicioEscritura. Almacena los resultados generados a partir del análisis del archivo, incluyendo calificaciones por criterio y la retroalimentación.

HistorialHabilidadUsuario. Permite llevar el seguimiento del progreso del usuario a lo largo del tiempo, consolidando los resultados obtenidos.

Definición de atributos

Usuario. Cuenta con un total de 10 atributos.

- ID (PK)
- nombre_usuario
- correo_electronico
- contrasenia
- fecha_registro
- puntos_xp

- días_racha
- ID_nivelProgreso (FK)
- estado (activo/inactivo)
- ultima_conexion

Admin. Cuenta con un total de 7 atributos.

- ID (PK)
- nombres
- apellidos
- nombre_usuario
- contrasenia
- correo_electronico
- estado(activo/inactivo)

Logro. Cuenta con un total de 7 atributos.

- ID (PK)
- nombre
- descripción
- recompensa_xp
- aniadido_porAdmin
- ID_adminResponsable (FK)
- estado

UsuarioLogro. Cuenta con un total de 4 atributos.

- ID (PK)
- ID_usuario (FK)
- ID_logro (FK)
- fecha_desbloqueo

TipoTexto. Cuenta con un total de 3 atributos.

- ID (PK)
- nombre
- descripcion

NivelProgreso. Cuenta con un total de 7 atributos.

- ID (PK)
- nombre
- puntos_requeridos
- aniadido_porAdmin
- ID_adminResponsable
- descripción
- estado (activo/inactivo)

NivelDificultad. Cuenta con un total de 2 atributos.

- ID (PK)
- nombre

Modulo. Cuenta con un total de 3 atributos.

- ID (PK)
- nombre
- descripción

NivelComprensiónLectora. Cuenta con un total de 2 atributos.

- ID (PK)
- nombre

GeneracionIA. Cuenta con un total de 5 atributos.

- ID (PK)
- fecha_generacion
- prompt
- modeloIA
- ID_modulo (FK)

TextoLectura. Cuenta con un total de 12 atributos.

- ID (PK)
- ID_dificultad (FK)
- ID_tipoTexto (FK)
- titulo
- contenido
- fuente
- creado_por_IA

- ID_generacionIA (FK)
- Aniadido_porAdmin
- ID_adminResponsable (FK)
- fecha_registro
- estado (activo/inactivo)

PreguntaLectura. Cuenta con 4 atributos.

- ID (PK)
- ID_textoLectura (FK)
- texto_pregunta
- ID_nivelComprension (FK)

OpcionPregunta. Cuenta con 4 atributos.

- ID (PK)
- ID_pregunta (FK)
- texto_opcion
- es_correcta

IntentoLectura. Cuenta con 11 atributos.

- ID (PK)
- ID_usuario (FK)
- ID_texto (FK)
- puntaje
- respuestas_correctas

- total_preguntas
- fecha_intento
- tiempo(m)
- puntaje_literal
- puntaje_inferencial
- puntaje_crítico

RespuestaLectura. Cuenta con 3 atributos

- .ID (PK)
- ID_intentoLectura (FK)
- ID_opcion (FK)

ArchivoEscritura. Cuenta con 5 atributos

- ID (PK)
- ID_usuario (FK)
- Nombre_archivo
- url_archivo
- fecha_subida

DetallesEjercicioEscritura. Cuenta con 9 atributos.

- ID (PK)
- ID_archivo
- Puntaje_coherencia
- Puntaje_cohesion

- Puntaje_gramatica
- Puntaje_argumentación
- Puntaje_estructura
- Retroalimentación
- Fecha
- ID_generacion (FK)

HistorialHabilidadUsuario. Cuenta con 6 atributos.

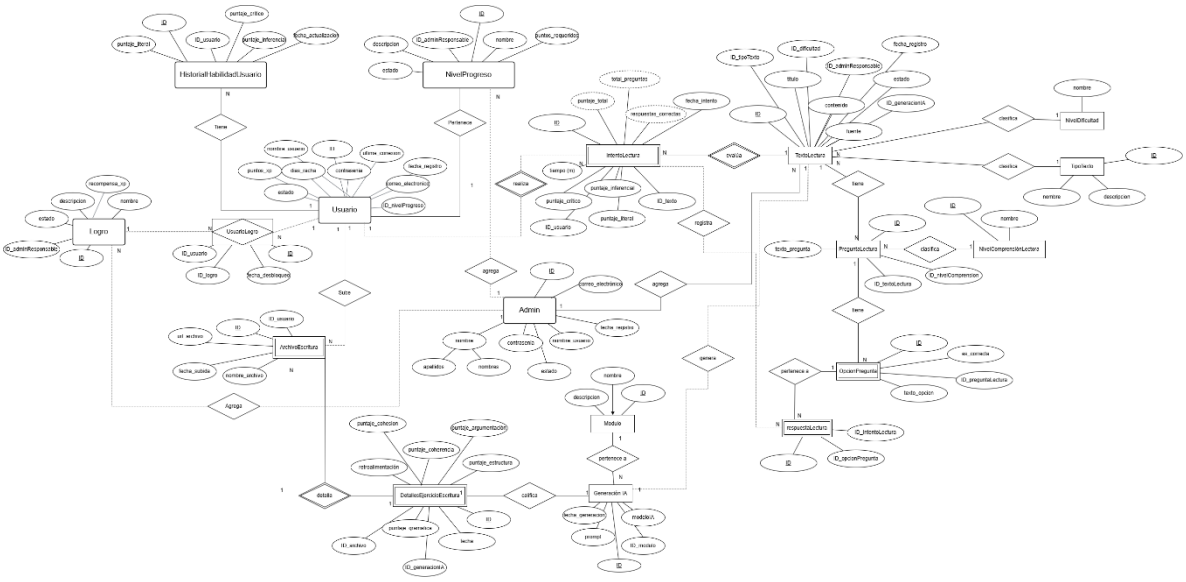
- ID (PK)
- ID_usuario (FK)
- Promedio_literal
- Promedio_inferencial
- Promedio_crítico
- Fecha_actualización

Identificación de Relaciones y Cardinalidades

- Usuario (ID) <-– desbloquea --> Logro (ID) (M: N)
    - Se crea la tabla asociativa UsuarioLogro
- Usuario (ID) – pertenece a --> NivelProgreso (ID_usuario) (1:M)
- Usuario (ID) – tiene --> HistorialHabilidadUsuario (ID_usuario) (1:M)
- Usuario (ID) – sube --> ArchivoEscritura(ID_usuario) (1:M)
- Usuario (ID) <–Lee--> TextoLectura (ID) (M:N)
    - Se crea la tabla asociativa IntentoLectura
- Admin (ID) –agrega--> TextoLectura (ID_adminResponsable) (1:M)

- Admin (ID) –agrega--> Logro(ID_adminResponsable) (1:M)
- NivelDificultad (ID) – clasifica --> TextoLectura (ID_dificultad) (1:M)
- TipoTexto (ID) – clasifica --> TextoLectura (ID_tipoTexto) (1:M)
- NivelComprensionLectora (ID) – clasifica --> PreguntaLectura (ID_nivelComprension) (1:M)
- PreguntaLectura (ID) – tiene --> OpcionPregunta(ID_pregunta) (1:M)
- ArchivoEscritura(ID) – pertenece a --> DetallesEjercicioEscritura (ID_archivo) (1:M)
- GeneracionIA (ID) – califica --> DetallesEjercicioEscritura (ID_generacionIA) (1:1)
- GeneracionIA (ID) – genera --> TextoLectura(ID_generacionIA) (1:1)
- TextoLectura(ID) – tiene – PreguntaLectura (ID_textoLectura) (1:M)
- IntentoLectura <-- conecta con --> OpcionLectura(M:N)
    - Se crea la tabla asociativa RespuestaLectura

MER



Referencias

Nguyen, A., Ngo, H. N., Hong, Y., Dang, B., & Nguyen, B. T. (2022). Ethical principles for artificial intelligence in education. Education And Information Technologies, 28(4), 4221-4241. https://doi.org/10.1007/s10639-022 11316-w

Hassoulas, A., Powell, N., Roberts, L., Umla-Runge, K., Gray, L., & Coffey, M. J. (2023). Investigating marker accuracy in differentiating between university scripts written by students and those produced using ChatGPT. Journal Of Applied Learning & Teaching, 6(2). https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.2.13

Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: a systematic review. Smart Learning Environments, 11(1). https://doi.org/10.1186/s40561 024-00316-7

Ramírez, C. G., López, P. D., Sánchez, I. C., & Barán, M. (2022). Hábitos lectoresymotivación lectora en adolescentes de Polonia, Chile y Portugal. RevistaINTEREDU, 1(6), Article 6. https://doi.org/10.32735/S2735 652320220006111

Espinosa, O. L. F., & Carvajalino, M. Á. (s. f.). DÉFICIT EN EL HÁBITO LECTOR Y SU IMPACTO EN LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL PARA ADOLESCENTES ESCOLARES. DIALÉCTICA, 2(25). https://doi.org/10.56219/dialctica.v2i25.4054